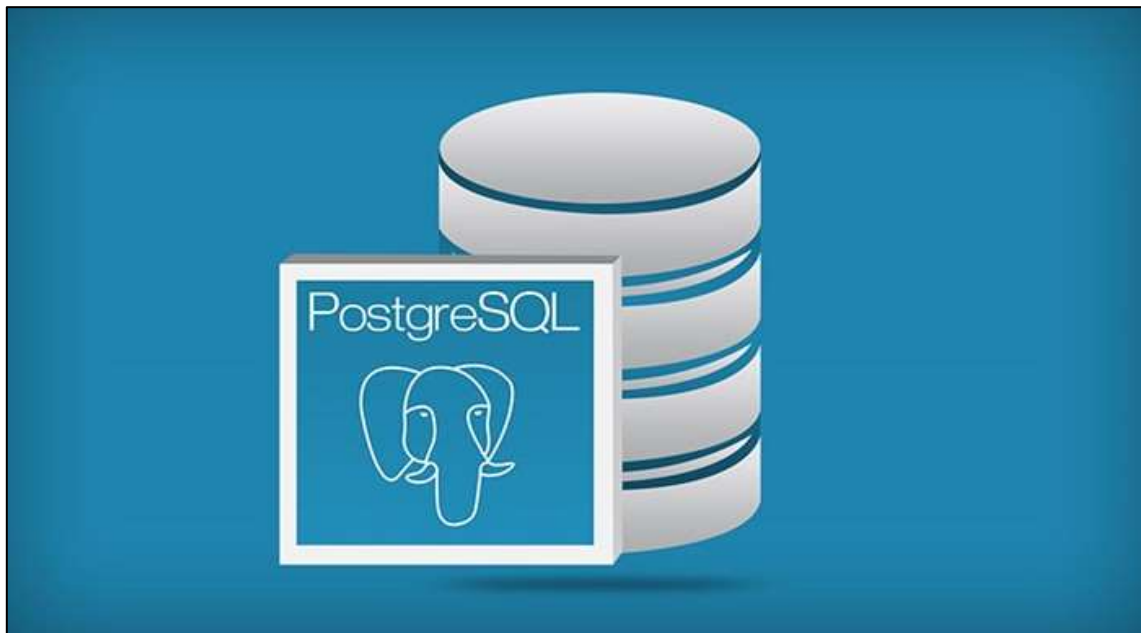


Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente

Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Administración de Bases de Datos



Manual de Instalación de PostgreSQL.

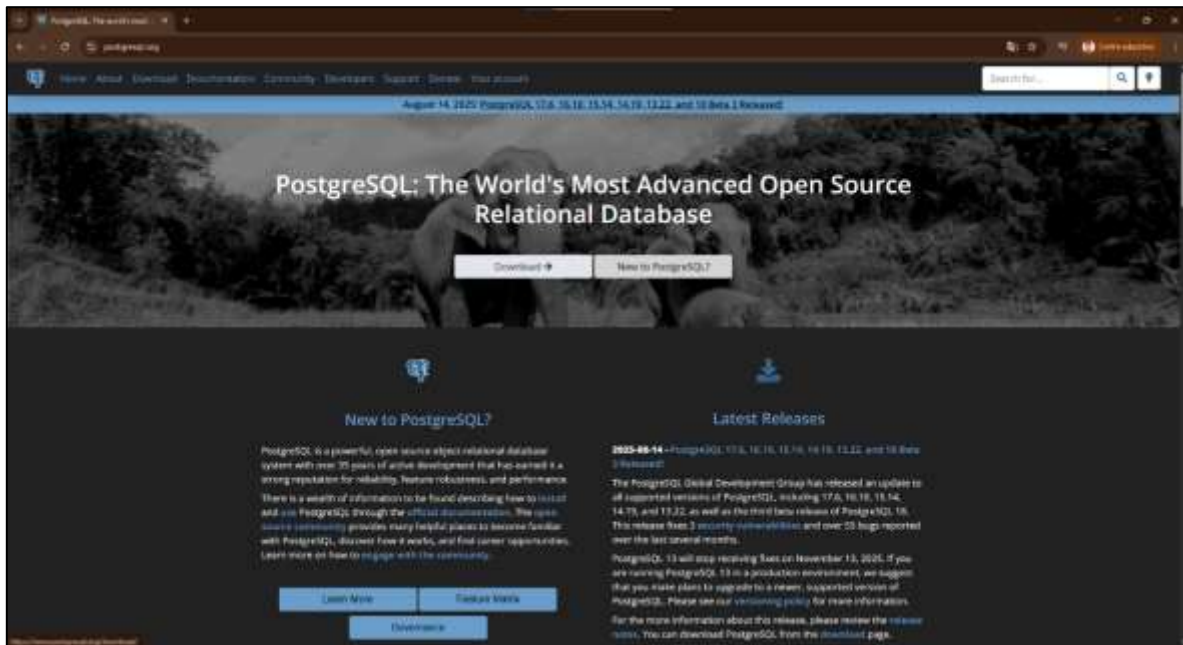
Objetivo: Este manual tiene como finalidad guiar a los estudiantes con el proceso de instalación del sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL, comprendiendo cada uno de los pasos necesarios para su correcta configuración en un entorno de desarrollo. Además, aprender a realizar las primeras interacciones con el sistema, asegurando su funcionamiento y preparación para futuros proyectos académicos y profesionales.

Indicaciones: Siga cada uno de los pasos detallados en los literales, asegurándose de comprender el proceso de instalación y configuración de PostgreSQL. En caso de dudas o dificultades, consulte a través del foro de consultas para recibir asistencia en el menor tiempo posible.

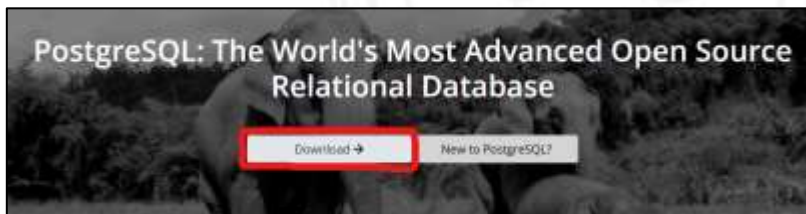


1. Descargue el instalador de PostgreSQL de la página oficial.

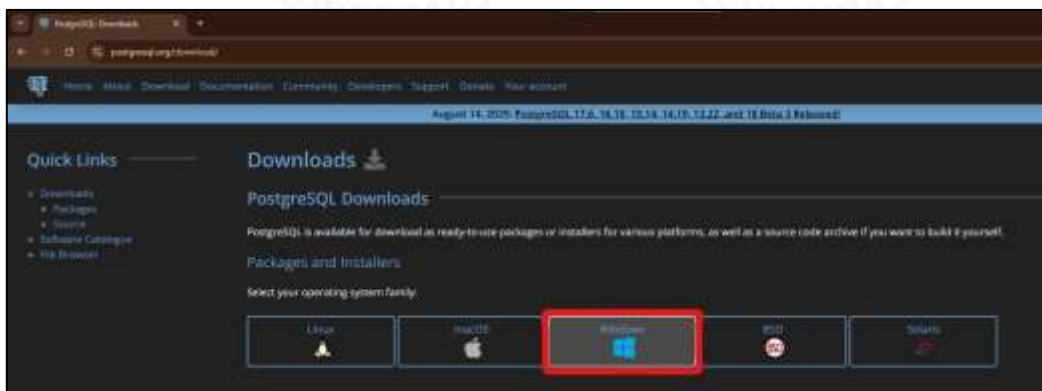
Primero, debe ir a la página de descarga de los instaladores de PostgreSQL de la página oficial. (<https://www.postgresql.org/>)



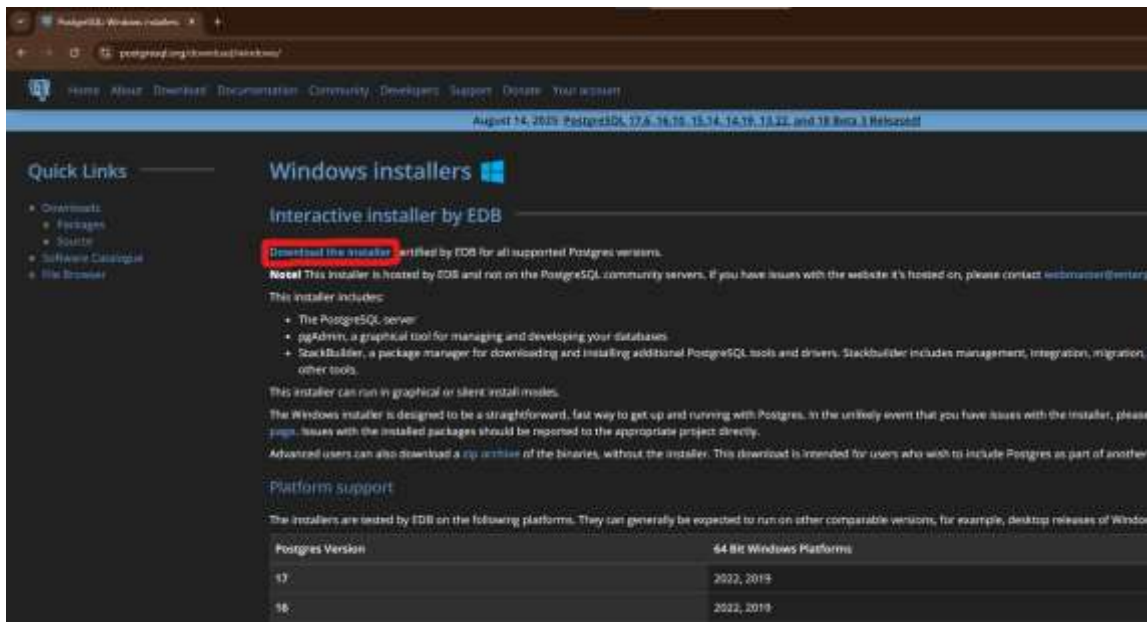
Luego pulsamos en el botón **Download**



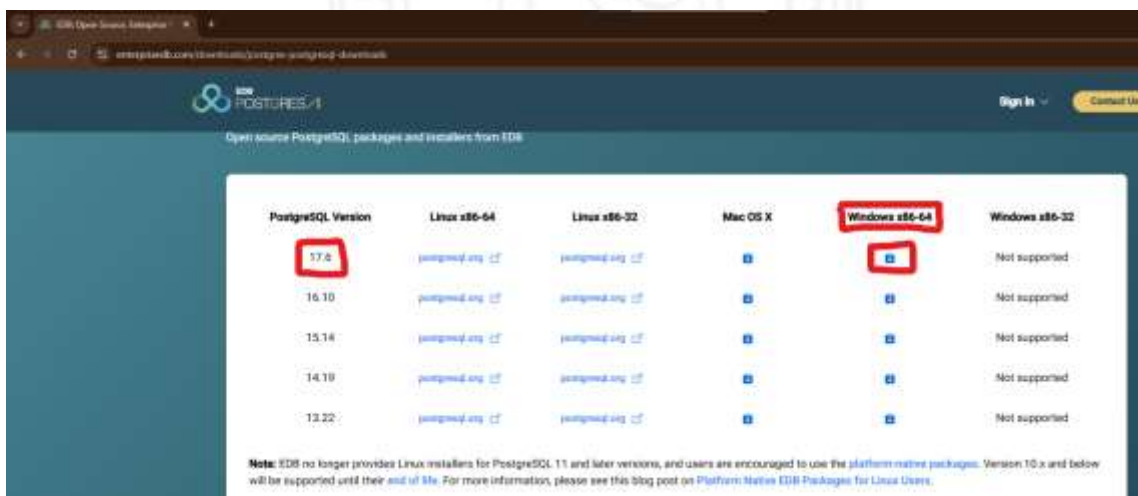
Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual seleccionaremos en que sistema operativo deseamos realizar la descarga de PostgreSQL en esta ocasión descargaremos para **Windows**.



Luego nos mostrara las versiones disponibles de PostgreSQL, posterior a ello daremos Click en **Download the installer**.



Se nos mostrara para que distribución de acuerdo a nuestro dispositivo deseamos descargar, en este caso descargaremos para Windows x86-64.



Al dar clic en el icono de descarga del que deseamos automáticamente iniciara la descarga del instalador de PostgreSQL.

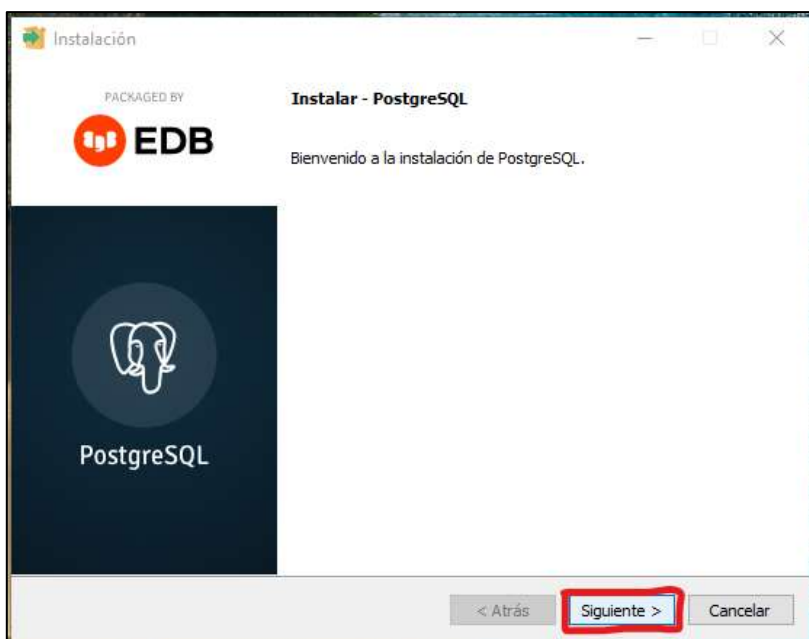


2. Instale el software en su computadora siguiendo los pasos.

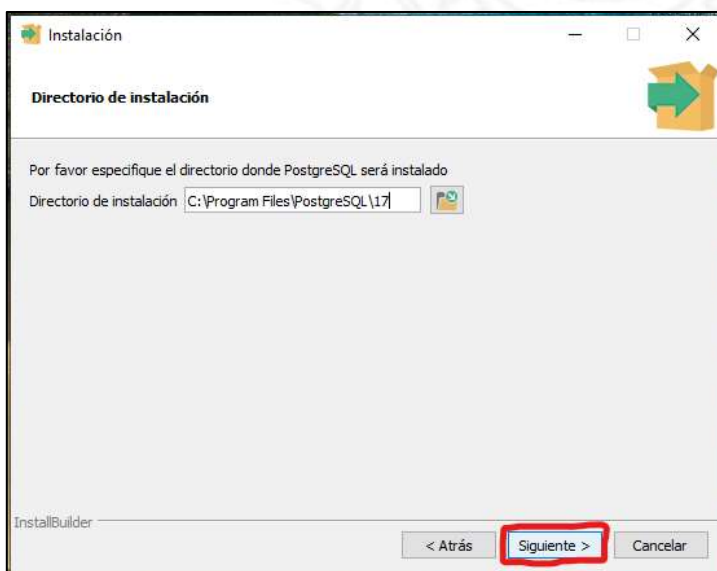
Para instalar PostgreSQL en Windows, debe tener privilegios de administrador.

Paso 1. Haga doble clic en el archivo del instalador, aparecerá un asistente de instalación que lo guiará a través de múltiples pasos donde puede elegir diferentes opciones que le gustaría tener en PostgreSQL.

Paso 2. Haga clic en el botón Siguiente

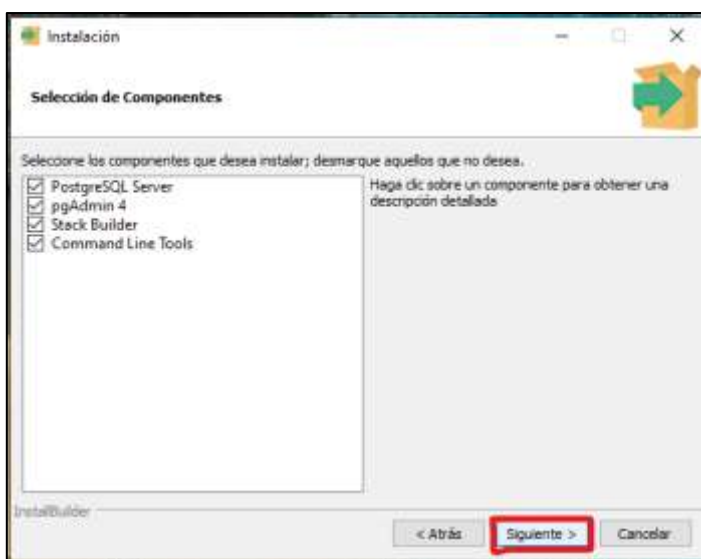


Paso 3. Especifique la carpeta de instalación, elija la suya propia o mantenga la carpeta predeterminada sugerida por el instalador de PostgreSQL y haga clic en el botón Siguiente.



Paso 4. Seleccione los componentes de software para instalar:

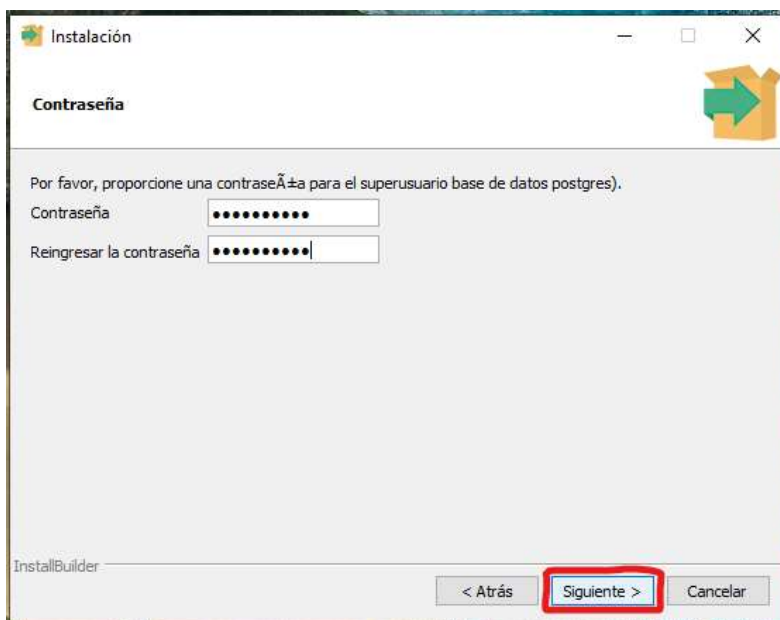
- El servidor PostgreSQL para instalar el servidor de base de datos PostgreSQL
- pgAdmin 4 para instalar la herramienta de administración GUI de la base de datos PostgreSQL.
- Herramientas de línea de comandos para instalar herramientas de línea de comandos como psql, pg_restore, etc. Estas herramientas le permiten interactuar con el servidor de base de datos PostgreSQL utilizando la interfaz de línea de comandos.
- Stack Builder proporciona una GUI que le permite descargar e instalar controladores que funcionan con PostgreSQL.



Paso 5. Seleccione el directorio de la base de datos para almacenar los datos o acepte la carpeta predeterminada. Y haga clic en el botón Siguiente para ir al siguiente paso:



Paso 6. Ingrese la contraseña para el superusuario de la base de datos (postgres) PostgreSQL se ejecuta como un servicio en segundo plano bajo una cuenta de servicio denominada postgres. Después de ingresar la contraseña, debe volver a escribirla para confirmar y hacer clic en el botón Siguiente.



Instalación

Contraseña

Por favor, proporcione una contraseña para el superusuario base de datos postgres).

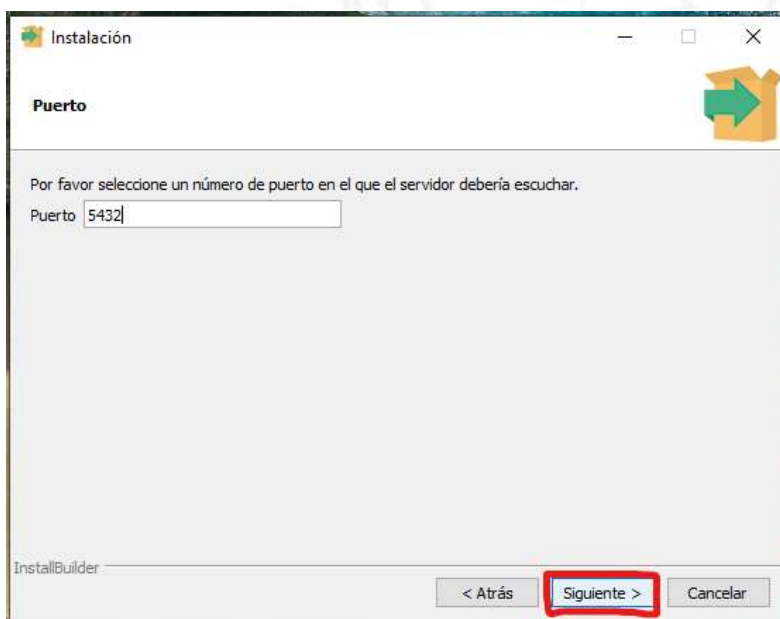
Contraseña

Reingresar la contraseña

InstallBuilder

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Paso 7. Ingrese un número de puerto en el que escuchará el servidor de base de datos PostgreSQL. El puerto predeterminado de PostgreSQL es 5432, debe asegurarse de que ninguna otra aplicación esté utilizando este puerto.



Instalación

Puerto

Por favor seleccione un número de puerto en el que el servidor debería escuchar.

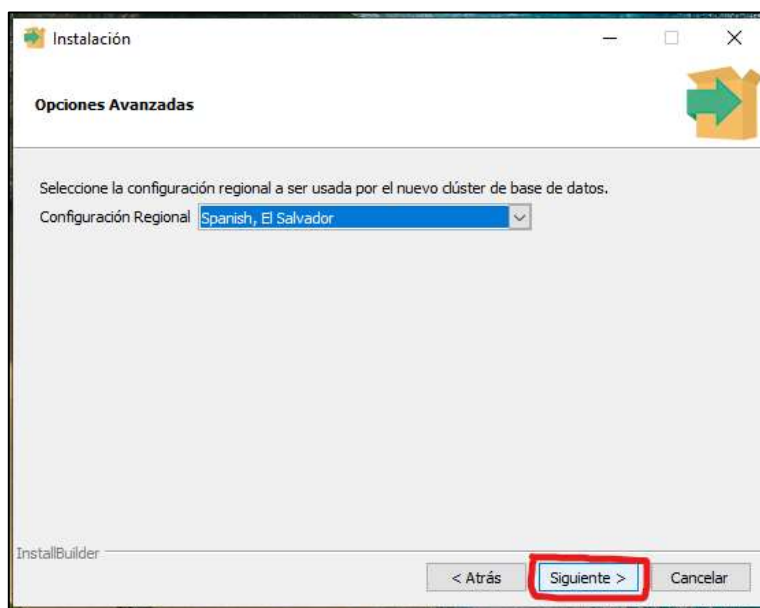
Puerto

InstallBuilder

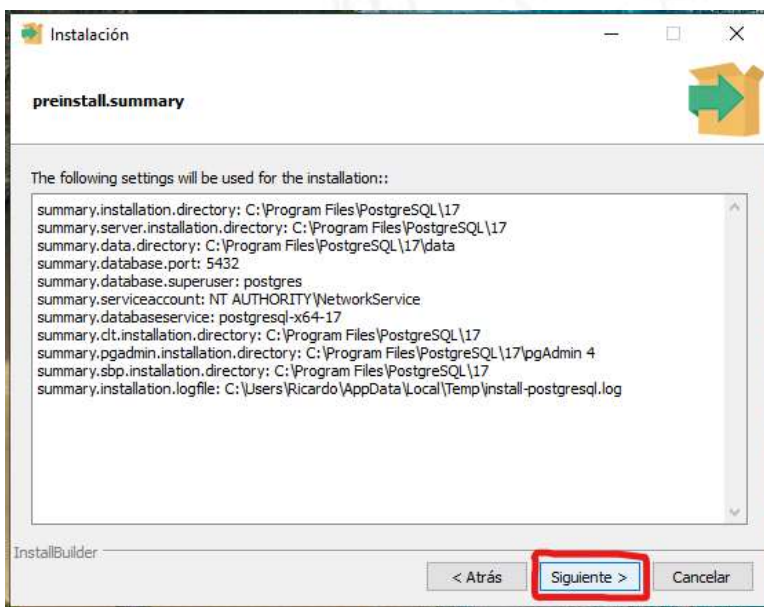
< Atrás **Siguiente >** Cancelar



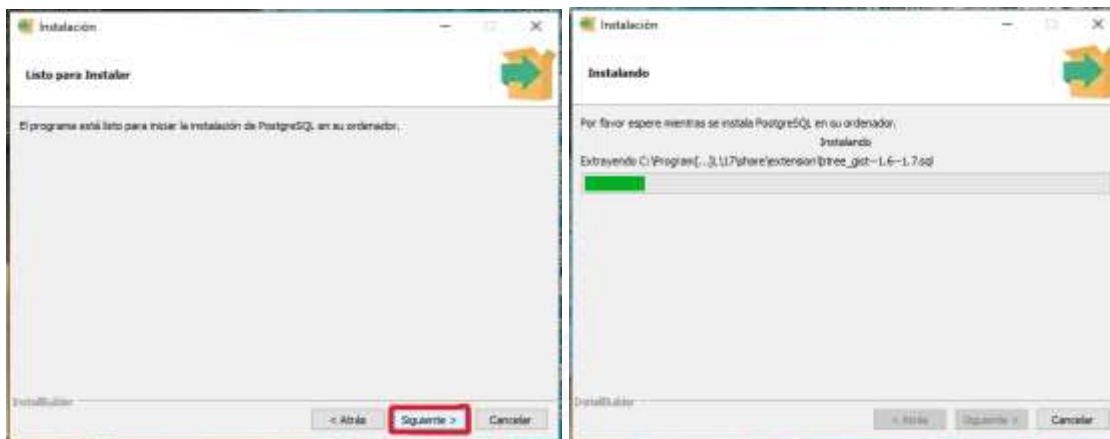
Paso 8. Elija la configuración regional predeterminada utilizada por la base de datos PostgreSQL. Si lo deja como configuración regional predeterminada, PostgreSQL usará la configuración regional del sistema operativo. Después de eso, haga clic en el botón Siguiente.



Paso 9. El asistente de configuración mostrará la información resumida de PostgreSQL. Debes revisarlo y hacer clic en el botón Siguiente si todo está correcto. De lo contrario, deberá hacer clic en el botón Atrás para cambiar la configuración en consecuencia.



Ahora está listo para instalar PostgreSQL en su computadora. Haga clic en el botón Siguiente para comenzar a instalar PostgreSQL. La instalación puede tardar unos minutos en completarse.



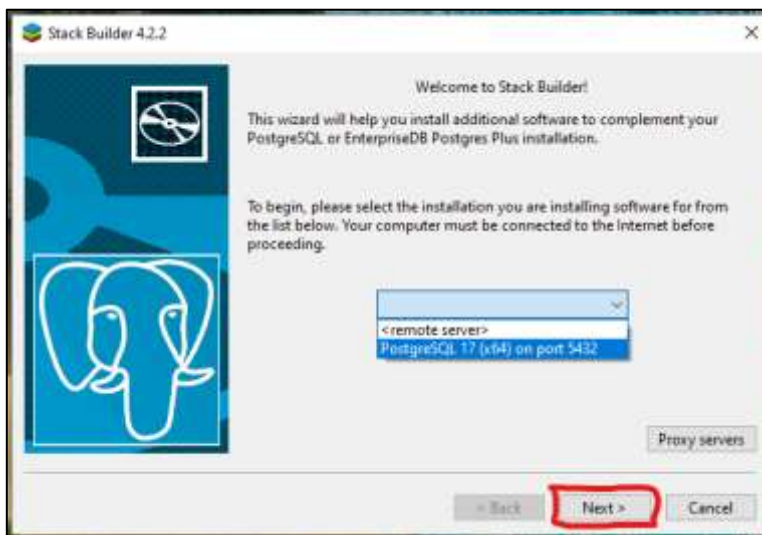
Paso 10. Una vez finalizada la instalación de PostgreSQL, debemos configurar Stack Builder, por lo cual dejamos el chequesito y damos clic en terminar.



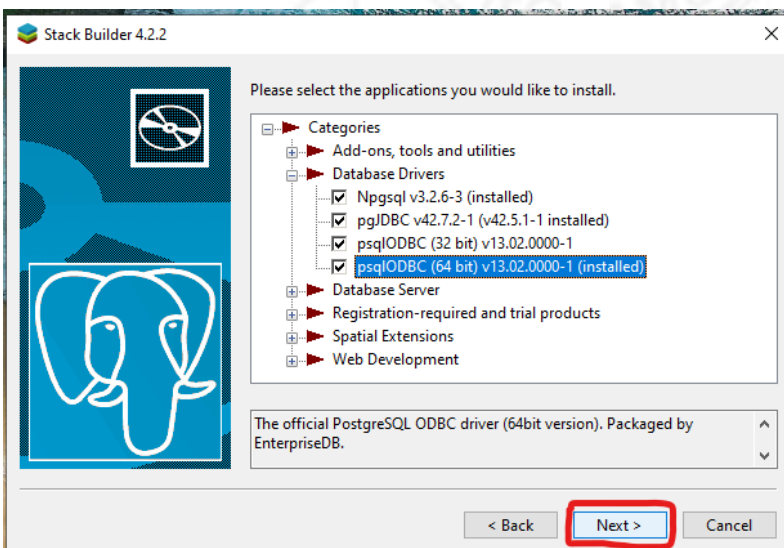
3. Configure PostgreSQL en su computadora siguiendo los pasos.

Paso 1. En la ventana de Stack Builder, se te pedirá seleccionar la instalación de PostgreSQL para la cual deseas añadir componentes adicionales.

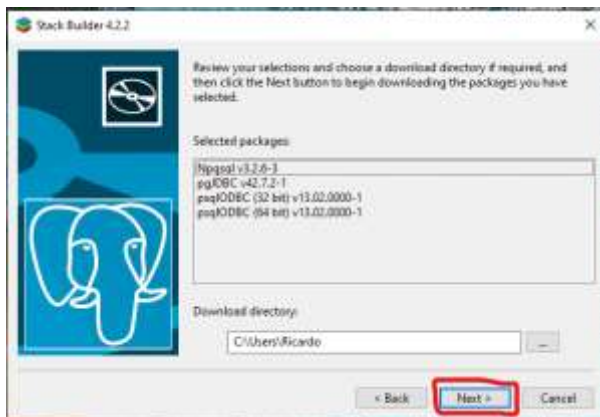
- En el menú desplegable, selecciona la instalación local de PostgreSQL. Por ejemplo: PostgreSQL 17 (x64) on port 5432
- Asegúrate de que tu equipo esté conectado a Internet, ya que Stack Builder descargará los paquetes necesarios desde los servidores oficiales.
- Una vez seleccionada la instalación, haz clic en el botón Next, para continuar con la configuración.



Paso 2. Posteriormente desplegamos **Database Drivers** para poder conectar nuestra base de datos a lenguajes como .NET, JAVA y se recomienda marcarlos todos para poder tener más soporte a la hora de conectarnos con más lenguajes.



Se nos muestran los paquetes los cuales instalaremos y la ubicación en la cual se guardarán.

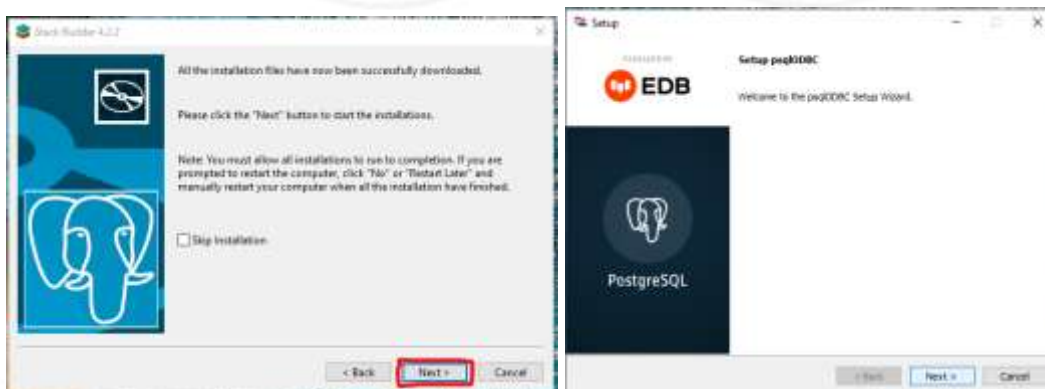


Al dar clic en next inmediatamente comenzara la descarga de dichos paquetes que hemos seleccionado anteriormente.

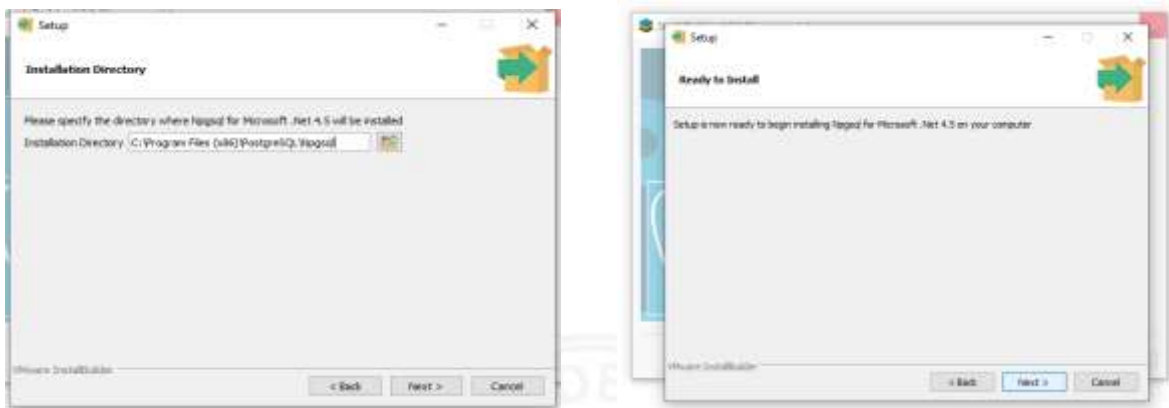


Paso 3. Una vez que Stack Builder haya descargado todos los archivos necesarios, se mostrará la siguiente pantalla:

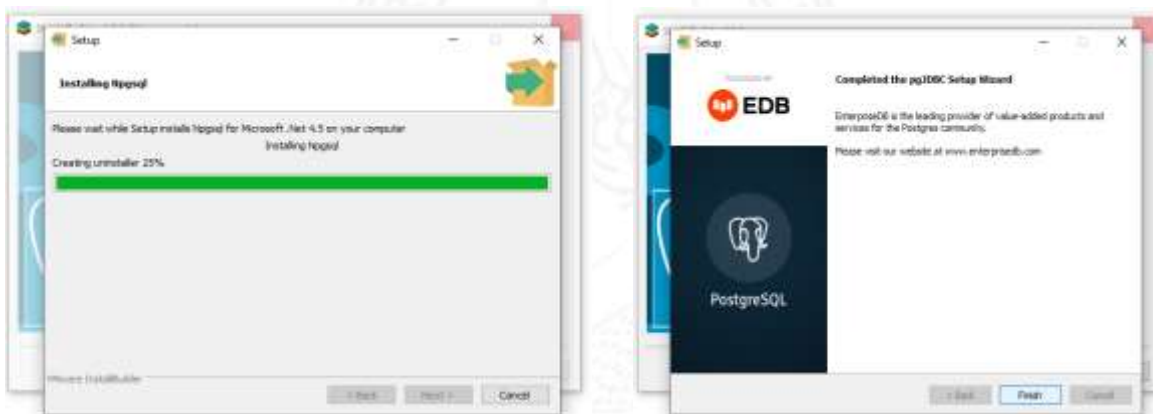
- Verifica que la casilla "Skip Installation" NO esté seleccionada, ya que esto omitiría la instalación de los componentes descargados.
- Haz clic en el botón Next, para comenzar el proceso de instalación.



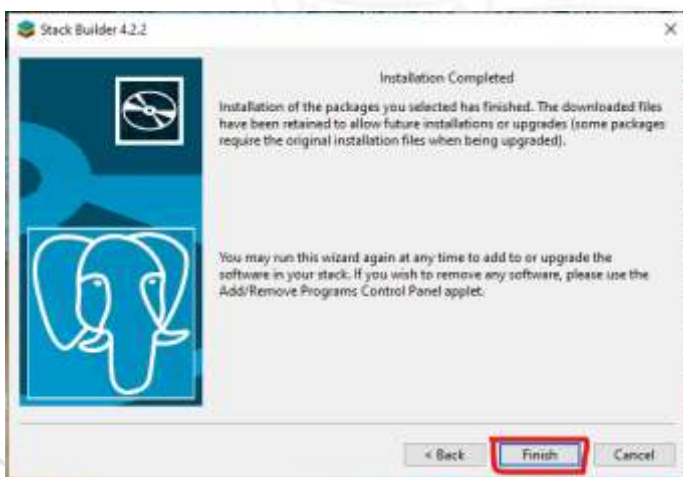
Se nos muestra el directorio en el cual se guardara el paquete que estamos instalando, luego damos clic en next, luego nos preguntara si estamos listo para la instalacion y volvemos a dar clic en next.



Una vez termina la instalación damos clic en finish y debemos repetir este procedimiento 3 veces más, debido a que realizaremos la instalación de los 4 paquetes antes seleccionados.



Finalizada la instalación de todos los paquetes se nos muestra la pantalla de la instalación completada damos clic en finish y con eso ya tendríamos descargado PostgreSQL y configurado ya para su debido uso.

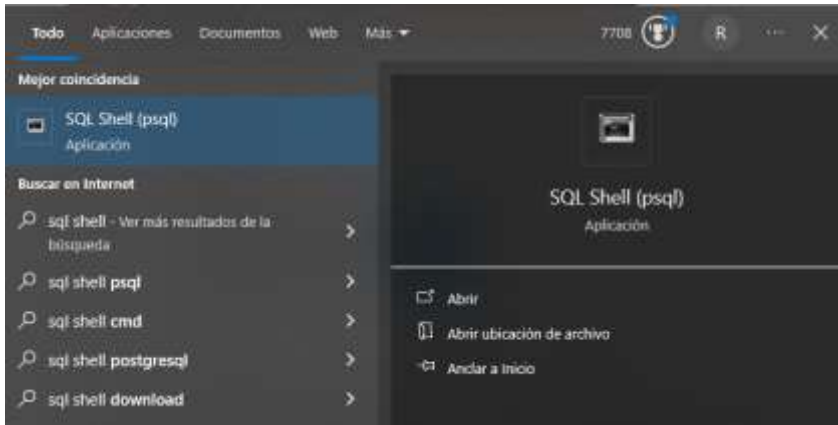


4. Verificar la instalación.

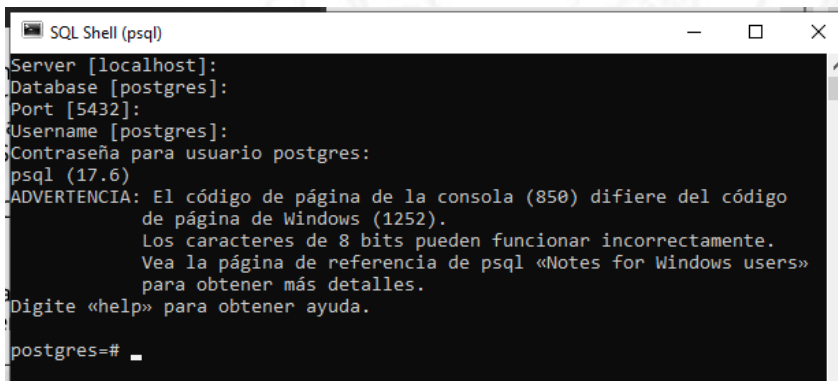
Hay varias formas de verificar la instalación de PostgreSQL. Puede intentar conectarse al servidor de base de datos PostgreSQL desde cualquier aplicación cliente, por ejemplo, psql y pgAdmin.

La forma rápida de verificar la instalación es a través del programa psql.

Paso 1. Haz clic en la psql aplicación para iniciarla. Se mostrará el programa de línea de comandos psql.



Paso 2. Ingrese toda la información necesaria, como el servidor, la base de datos, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Para aceptar el valor predeterminado, puede presionar Enter. Tenga en cuenta que debe proporcionar la contraseña que ingresó durante la instalación de PostgreSQL.

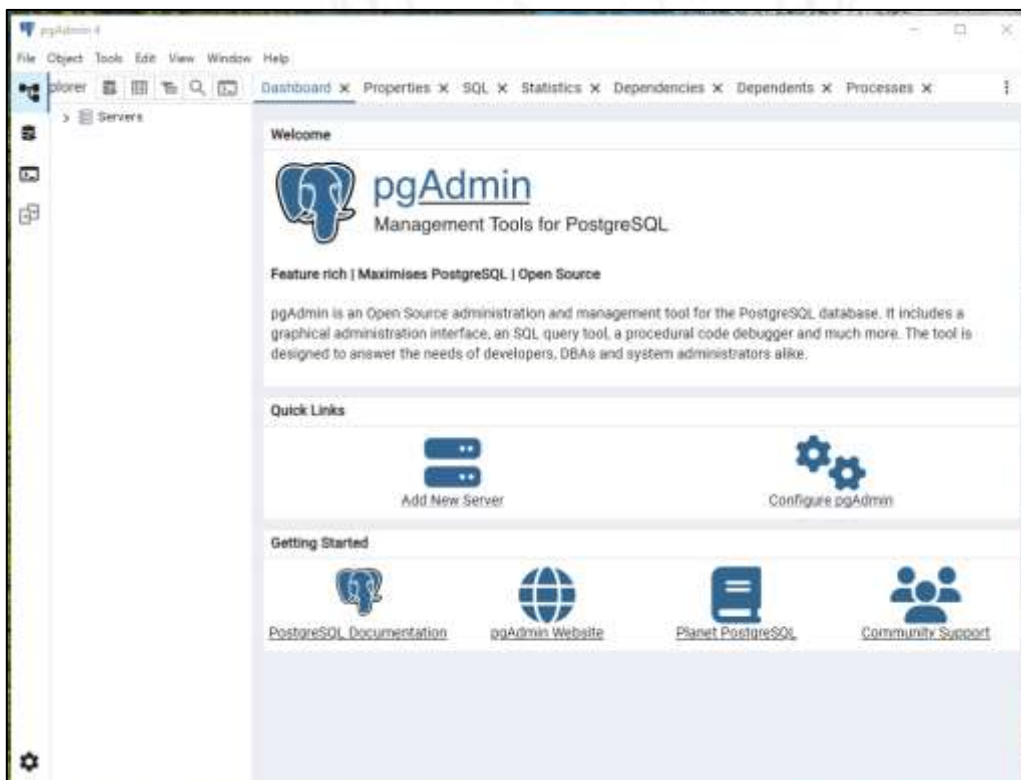


Paso 3. Ingrese el comando `SELECT version();` y verá el siguiente resultado:

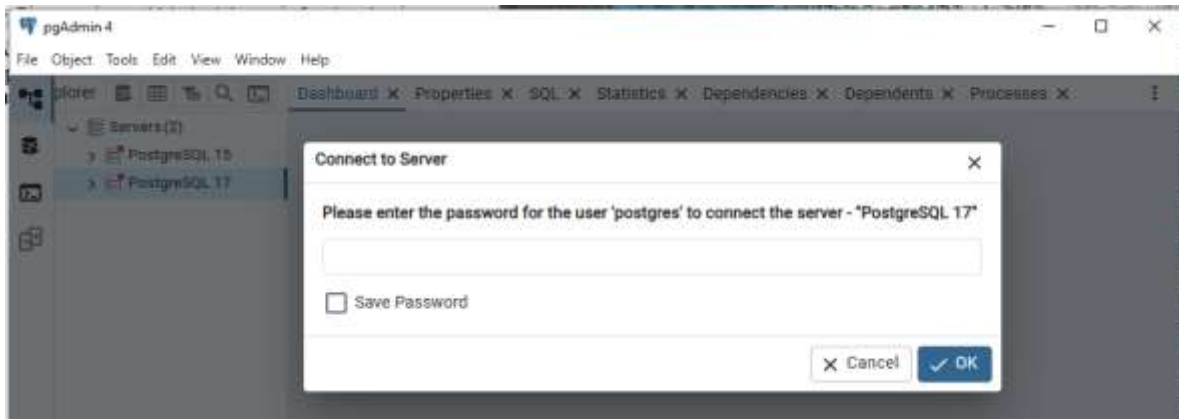


5. Finalizada la instalación y configuración, pasaremos a abrir pgAdmin para comenzar la administración del servidor PostgreSQL.

Una vez completada la instalación, abrimos pgAdmin desde el menú de inicio o desde el acceso directo en el escritorio. Esta herramienta nos permitirá administrar gráficamente nuestra base de datos PostgreSQL, crear conexiones, gestionar esquemas, ejecutar consultas SQL, entre otras tareas.



Al dar en clic en Servers se nos pedirá la clave la cual definimos a la hora que estábamos realizando la instalación de PostgreSQL.



Esta vista confirma que el servidor está corriendo correctamente y listo para comenzar a trabajar con bases de datos, la pestaña Dashboard es para visualizar estadísticas en tiempo real del servidor, como:

- Sesiones activas
- Transacciones por segundo
- Operaciones de lectura y escritura
- Actividad de inserciones, actualizaciones y eliminaciones

